Proyecto MysticalCut

Kevin David Sabogal Mancipe
Diana Lucia Ramírez Moya

Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano
UNINPAHU
Ingeniería de Software
Bogotá D.C
2026

Proyecto MysticalCut

Introducción y Contexto del Sistema

1. Problema o Necesidad

Actualmente, el establecimiento opera mediante procesos manuales basados en papel (cuaderno y lápiz) y mensajería directa para la gestión de servicios y administración del negocio. Esta modalidad genera los siguientes problemas operativos:

- **Incapacidad de agendamiento eficiente y cruce de citas**

Problema: La falta de validación de disponibilidad en tiempo real provoca al menos un cruce de horarios diaria entre barberos.

Impacto: Los clientes deben solicitar citas con 2 a 3 días de anticipación. Además, las cancelaciones (promedio de 1 al día) no quedan registradas, imposibilitando el reaprovechamiento de turnos.

- **Dificultad en la consulta de información e historial**

Problema: Inexistencia de una base de datos centralizada. La verificación de agendas, disponibilidad de personal o historial de clientes requiere búsqueda manual en registros físicos.

Impacto: Pérdida de tiempo operativo, mayor margen de error humano y falta de visibilidad del rendimiento del negocio.

- **Ausencia de control de inventario e insumos internos**

Problema: No existe un registro ni seguimiento del consumo de herramientas, dotación ni insumos de uso interno asignados a los barberos.

Impacto: Riesgo constante de desabastecimiento imprevisto, interrupción en la prestación de servicios y falta de trazabilidad en los costos operativos de insumos.

- **Afectación en la experiencia del usuario y toma de decisiones**

Problema: La desconexión entre la agenda, los clientes y el inventario impide generar indicadores clave (KPIs) sobre el desempeño del negocio.

Impacto: Retrasos en atención, insatisfacción del cliente y decisiones basadas en estimaciones en lugar de datos reales.

2. **Objetivo General del Sistema**

   Desarrollar e implementar la plataforma web **MYSTICALCUT** para centralizar y automatizar el agendamiento de citas, la gestión de horarios de barberos, el historial de clientes y el control de inventarios internos con alertas de stock mínimo, optimizando la eficiencia operativa de la barbería y mejorando la experiencia del cliente.

3. **Actores o Tipos de Usuario**

Actor	Tipo de Actor	Descripción
Cliente	Humano (Externo)	Persona que agenda y gestiona sus citas y perfil desde la plataforma.
Barbero	Humano (Interno)	Personal que atiende los servicios, gestiona sus citas y perfil.
Administrador	Humano (Interno)	Propietario que gestiona usuarios, catálogo de servicios, inventario, perfil, usuarios y KPIs.

Requerimientos y Reglas del Sistema

1. **Requerimientos Funcionales**

Módulo 1: Gestión de Usuarios, Autenticación y Acceso		
RF-01	**Registro de Clientes**	El sistema debe permitir a los clientes registrarse capturando su nombre completo, tipo y número de identificación, correo electrónico y contraseña.
RF-02	**Autenticación e Inicio de Sesión**	El sistema debe autenticar a clientes y administradores mediante la validación de correo electrónico y contraseña.
RF-03	**Recuperación de Contraseña**	El sistema debe enviar un enlace al correo electrónico registrado del cliente para restablecer la contraseña.
RF-04	**Gestión de Perfil de Cliente**	El sistema debe permitir al cliente modificar los datos de su cuenta (correo o contraseña) y solicitar la eliminación de la misma previa confirmación por correo electrónico.
RF-05	**Cierre de Sesión**	El sistema debe finalizar la sesión activa del usuario al accionar el botón correspondiente.

Módulo 2: Agendamiento de Citas y Gestión de Barberos		
RF-06	**Agendamiento de Citas**	El sistema debe permitir al cliente reservar una cita seleccionando la fecha disponible, el servicio deseado, el horario y el estilista de su preferencia.

RF-07	**Cancelación de Citas**	El sistema debe permitir al cliente cancelar citas previamente programada.
RF-08	**Alertas de Citas Pendientes**	El sistema debe enviar alertas automáticas de recordatorio de citas a los clientes vía correo electrónico o mensaje de celular.
RF-09	**Gestión de Disponibilidad de Estilista**	El sistema debe permitir al administrador modificar los horarios y la disponibilidad de los estilistas en función del agendamiento.
RF-10	**Registro de Calificaciones**	El sistema debe enviar un correo al cliente al finalizar un servicio, en el cual se enviará un enlace que abrirá una ventana para registrar la calificación del servicio,

Módulo 3: Módulo de Inventario Interno y Control de Dotación		
RF-11	**Ingreso y Gestión de Insumos Internos**	El sistema debe permitir al Administrador registrar nuevos productos, herramientas y materiales de uso interno (ej. cuchillas, champú, tintes, toallas), estableciendo el stock inicial.
RF-12	**Asignación de Dotación y Descuento Automático de Stock**	El sistema debe permitir registrar la entrega/asociación de insumos y dotación a un barbero específico, descontando automáticamente la cantidad asignada del inventario interno en tiempo real.
RF-13	**Consulta de Existencias y Trazabilidad de Consumo**	El sistema debe permitir al Administrador consultar el stock disponible en tiempo real y el historial de insumos entregados/consumidos por cada barbero.
RF-14	**Alertas Automáticas de Stock Mínimo**	El sistema debe generar alertas automáticas cuando la cantidad disponible de un insumo alcance o caiga por debajo del umbral mínimo configurado, notificando al Administrador para la reposición.

Módulo 4: Administración de Personal		
RF-15	**Gestión de Empleados y Personal**	El sistema debe permitir al Administrador registrar, consultar, actualizar y desactivar la información del personal (barberos y empleados),.

Módulo 5: Reportes y KPIs		
RF-16	**Generación de Reportes de Servicios por Barbero**	El sistema debe permitir al Administrador generar informes (por rango de fechas o barbero) que detallen el número total de servicios prestados, tipos de corte realizados y volumen de atención de cada miembro del personal.
RF-17	**Módulo de Calificaciones y**	El sistema debe recopilar y calcular la calificación promedio general del establecimiento, así como la

	Satisfacción de Clientes	calificación por cada barbero con base en las valoraciones registrados por los clientes al finalizar su servicio.
RF-18	**Métrica y Análisis de Cancelaciones de Citas**	El sistema debe calcular y desplegar indicadores sobre el comportamiento de la agenda, incluyendo el promedio y la tasa porcentual de citas canceladas (generales y por barbero).

2. Requerimientos No Funcionales

Requerimientos No Funcionales		
RNF01	**Usabilidad**	La interfaz debe ser intuitiva, amigable y visualmente clara, permitiendo que cualquier persona (clientes, barberos y administradores) pueda usar la aplicación sin necesidad de capacitación previa.
RNF02	**Mantenimiento**	El sistema debe contar con manuales de uso y documentación interna sencilla para que sea fácil corregir fallas, actualizar información o hacer mejoras sin pausar la operación del negocio.
RNF03	**Seguridad**	El sistema contará con protocolos y estándares de ciberseguridad altos tales como protocolo HTTPS, serie de estandarización ISO/IEC 27000, entre otros protocolos y estandarizaciones internacionales de ciberseguridad.
RNF04	**Eficiencia**	La aplicación debe ofrecer respuestas rápidas e incluir mensajes de ayuda contextuales que guíen paso a paso al usuario durante los procesos clave (agendamiento, consulta de inventario o cancelación).
RNF05	**Portabilidad**	La plataforma debe adaptarse y funcionar de forma correcta en cualquier dispositivo (celulares, tabletas o computadores) y navegador web (Chrome, Edge, Safari, Firefox) sin alterar su diseño.
RNF06	**Rendimiento y Capacidad de Respuesta**	El sistema debe mantener su velocidad de carga y funcionamiento fluido, aunque varios clientes o barberos estén agendando o consultando citas al mismo tiempo.

3. Reglas de Negocio

Usuarios y roles

El registro público crea siempre una cuenta de Cliente (role_fk = 3) en estado Activo. El administrador puede crear usuarios y asignarles Administrador, Empleado o Cliente. Para registrarse son obligatorios el tipo de documento, el nombre, el correo, la contraseña, el número de documento, la dirección y el teléfono. El correo y el documento no se pueden repetir. Los tipos de documento admitidos son cédula de ciudadanía, tarjeta

de identidad y cédula de extranjería. El documento y el teléfono solo aceptan números. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, con una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo, y debe coincidir con la confirmación.

Un usuario tiene uno de estos estados:

Estado	**Efecto**
Activo	Puede iniciar sesión y usar el sistema.
Bloqueado	No puede iniciar sesión.
Inactivo	Al iniciar sesión con credenciales válidas, la cuenta vuelve a Activo.
Cuenta eliminada	No puede iniciar sesión.

Eliminar un usuario desde la administración lo deja Inactivo. Eliminar la propia cuenta la marca como Cuenta eliminada. En ninguno de los dos casos se borra el registro.
Solo el administrador cambia el tipo de documento, el número de documento y el rol de un usuario. El catálogo de barberos incluye únicamente empleados activos.
El acceso a módulos queda de la siguiente manera:

- Administrador: inicio, usuarios, servicios, productos y reportes.
- Cliente: inicio, servicios, y citas.
- Empleado: inicio, productos y citas.

Servicios

Un servicio pertenece a una categoría: Cortes, Barba, Cejas, Tintes o Combos. Debe tener nombre, descripción, tiempo estimado, precio y categoría. Nace en estado Activo, salvo que al crearlo se indique Inactivo.
El catálogo público muestra solo servicios activos. Inactivar un servicio lo oculta del catálogo; se puede volver a activar. El tiempo estimado del servicio define la duración de la cita.

Citas

Una cita se crea con un cliente, un barbero, un servicio, una fecha y una hora, y queda en estado pendiente. Solo se puede agendar un servicio por cita.

El horario ofrecido va de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., en franjas de una hora. No se pueden elegir fechas anteriores a hoy ni meses anteriores al mes actual.

La hora de fin se calcula sumando el tiempo estimado del servicio a la hora de inicio. Si el barbero ya tiene una cita cuyo inicio o fin cae dentro de ese intervalo, la nueva cita se rechaza.

Los estados posibles son pendiente, cancelada y finalizada. Cliente y empleado pueden cancelar una cita pendiente. Solo el empleado puede finalizarla. Al confirmarse, el sistema envía un correo con servicio, barbero, fecha, hora y total. Si el correo falla, la cita igual queda registrada.

Los reportes de citas son del administrador y se consultan por día, semana, mes o un rango de fechas personalizado.

Productos y carrito

Un producto pertenece a una categoría: Cabello, Belleza, Tintes y coloración, Tratamientos capilares o Productos de estilo. Debe tener nombre, precio y cantidad disponible mayor que cero.

Los estados del producto son:

Estado	**Efecto**
Activo	Visible y disponible.
Agotado	Sigue visible, marcado como agotado.
Inactivo	Sale del catálogo. Equivale a eliminarlo.

Solo el administrador crea, edita, marca como agotado o inactiva productos. El cliente arma el carrito. La cantidad de cada producto debe ser mayor que cero y no puede superar las unidades disponibles. Si el producto ya está en el carrito, se actualiza la cantidad; si se deja en cero, se quita de la línea. El total de cada línea es cantidad por precio, y el total del carrito es la suma de esas líneas.

Restricciones del sistema

- Casi todas las operaciones de usuarios, citas, servicios y productos exigen un token JWT. El token dura 1 hora. En las rutas de usuario, si faltan menos de 15 minutos para que venza, el sistema emite uno nuevo.
- En la interfaz, las pantallas de usuarios, perfil, citas, productos, y reportes exigen sesión. Usuarios, edición de usuarios y reportes exigen además el rol Administrador. Si el rol no coincide, se cierra la sesión.
- Las contraseñas se guardan cifradas con bcrypt. El enlace de recuperación de contraseña vence a la 1 hora.
- Correo y número de documento son únicos. Rol, nombre de módulo y ruta de módulo también lo son. Las citas, facturas, productos y servicios quedan ligados a sus usuarios, categorías y estados mediante claves foráneas: no se puede guardar una cita sin un cliente, un barbero y un servicio existentes.
- Las imágenes de productos y servicios solo aceptan JPEG, JPG, PNG o GIF, con un tamaño máximo de 5 MB.
- Crear una cita exige cliente, barbero, fecha y hora, estado y servicio. El reporte exige fecha inicial y fecha final.

4. Restricciones del Sistema

Las restricciones del sistema definen los límites operativos, técnicos, de seguridad y legales que condicionan el diseño, desarrollo y funcionamiento de la plataforma **MYSTICALCUT**. Estas reglas garantizan la integridad de la información, el cumplimiento normativo y la estabilidad de la arquitectura.

- **Restricciones de Seguridad y Autenticación**
  - **Uso Obligatorio de Tokens JWT:** La gran mayoría de las operaciones del sistema sobre usuarios, citas, servicios y productos exigen la validación de un token JSON Web Token (JWT).

  - **Vigencia y Renovación de Sesión:** Los tokens JWT tienen un tiempo de vida útil de 1 hora. En las rutas de usuario, si restan menos de 15 minutos para la expiración del token, el sistema genera automáticamente una nueva credencial para mantener activa la sesión.

- **Acceso por Sesión y Roles (RBAC):** Las pantallas de usuarios, perfil, citas, productos y reportes requieren una sesión activa. El acceso a la gestión global de usuarios, edición de usuarios y generación de reportes exige estrictamente el rol de Administrador. Si el rol del usuario no coincide con los permisos requeridos, la sesión se cierra automáticamente.

- **Almacenamiento Cifrado de Contraseñas:** Las contraseñas de los usuarios no se almacenan en texto plano; deben guardarse obligatoriamente cifradas mediante el algoritmo bcrypt.

- **Expiración de Enlaces de Recuperación:** El enlace enviado por correo electrónico para la recuperación y restablecimiento de contraseña tiene un tiempo de caducidad máximo de 1 hora.

- **Restricciones de Integridad y Reglas de Negocio**
  - **Unicidad de Datos:** El correo electrónico y el número de documento de identidad de cada usuario son únicos en el sistema y no pueden repetirse. Del mismo modo, el rol, el nombre de módulo y la ruta de módulo son registros únicos.

  - **Integridad Referencial Mediante Claves Foráneas:** Las citas, productos y servicios quedan vinculados de forma obligatoria a sus respectivos usuarios, categorías y estados. No es posible registrar una cita sin asociar un cliente, un barbero y un servicio existentes.

  - **Datos Requeridos para Agendamiento:** La creación de una cita exige obligatoriamente los campos de cliente, barbero, fecha, hora, estado y servicio.

  - **Parámetros de Reportes:** La generación de reportes administrativos exige definir una fecha inicial y una fecha final.

- **Restricciones de Formato y Archivos**
  - **Formatos de Imagen Permitidos:** Las imágenes asociadas al catálogo de productos y servicios solo aceptan los formatos de archivo JPEG, JPG, PNG o GIF.

  - **Límite de Tamaño de Archivo:** El tamaño máximo permitido para la carga de imágenes es de 5 MB por archivo.

- **Restricciones Tecnológicas y de Infraestructura**
    - **Arquitectura Monolítica Centralizada:** El backend del sistema se ejecuta sobre una infraestructura monolítica de un solo servidor Node.js/Express y una única base de datos MySQL/MariaDB, diseñada para la gestión operativa de una sede.

    - **Compatibilidad con Navegadores Web:** La plataforma debe operar sobre navegadores web modernos con soporte para HTML5, CSS3 y JavaScript (ECMAScript 2026), como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari.

    - **Conectividad a Internet / Red:** Al ser una aplicación web cliente-servidor, requiere conectividad constante a red para la comunicación vía API REST y para el envío de notificaciones por correo electrónico.

Stack Tecnológico

Se ha seleccionado un stack tecnológico moderno, robusto y escalable basado en una arquitectura cliente-servidor desacoplada bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta elección garantiza la separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos.

A continuación se detallan los componentes tecnológicos del sistema y la justificación técnica de su elección:

1. **Frontend**

- **Vue.js 3:** Es un framework de JavaScript progresivo y reactivo enfocado en la creación de interfaces de usuario Single Page Application (SPA). Permite actualizar dinámicamente componentes como el calendario de agendamiento, la disponibilidad de barberos en tiempo real y la consulta de existencias de inventario sin necesidad de recargar la página completa. Esto asegura una experiencia fluida e intuitiva para los usuarios.
- **Vue Router:** Es el enrutador oficial de Vue.js. Permite gestionar la navegación del cliente y aplicar guardianes de ruta, garantizando que solo los usuarios autenticados y con los roles adecuados (Administrador, Barbero/Empleado, Cliente) puedan acceder a módulos restringidos como reportes, administración de personal y control de inventario.
- **Bootstrap 5 & CSS Modular:** Se utiliza para el diseño de interfaces responsivas e integrables. Dado que la mayoría de los clientes realizan sus reservas desde

dispositivos móviles y la administración gestiona el negocio desde computadores, Bootstrap 5 garantiza la adaptabilidad de las pantallas en cualquier resolución y navegador web.

- **Axios:** Cliente HTTP basado en promesas utilizado para realizar peticiones asíncronas desde el navegador hacia la API REST del backend. Facilita el envío de tokens de autenticación JWT en las cabeceras HTTP y el manejo eficiente de errores de red.

2. **Backend**

- **Node.js:** Entorno de ejecución de JavaScript en el servidor basado en un modelo de I/O no bloqueante y orientado a eventos. Es ideal para procesar múltiples peticiones concurrentes de agendamiento de citas y consultas de stock sin generar degradación en los tiempos de respuesta del servidor.
- **Express.js:** Framework web minimalista para Node.js. Se utiliza para construir la API RESTful del sistema, gestionando las rutas, el procesamiento de solicitudes HTTP semánticas y la aplicación de middlewares de seguridad (autenticación JWT, validación de permisos RBAC y desinfección de datos de entrada).

3. **Base de Datos**

- **MySQL / MariaDB:** Se utiliza un sistema de gestión de bases de datos relacional estructurado e impulsado por el motor de almacenamiento InnoDB. Esto es indispensable para:
    - Evitar la duplicidad o el cruce accidental de citas en un mismo intervalo de tiempo para un barbero.
    - Garantizar la consistencia transaccional en el descuento automático de stock de insumos y herramientas asignadas a cada barbero en tiempo real.
    - Permitir la generación de reportes precisos y métricas de KPIs mediante consultas SQL estructurada.

4. **Frameworks**

- **Vue.js 3:** Framework progresivo para el desarrollo de la interfaz de usuario en el frontend.
- **Express.js:** Framework para el desarrollo de la infraestructura y endpoints de la API REST en el backend.

- **Serenity BDD & Cucumber:** Frameworks de pruebas automatizadas que permiten traducir historias de usuario a escenarios ejecutables escritos en Gherkin, garantizando la calidad y la trazabilidad del sistema bajo el enfoque BDD.

5. Lenguajes de Programación

- **JavaScript:** Lenguaje principal del proyecto utilizado de manera unificada tanto en el cliente (Vue.js) como en el servidor (Node.js/Express). Esta unificación del lenguaje reduce la complejidad técnica y la curva de aprendizaje, permitiendo que la lógica del negocio (citas, usuarios, inventario) se desarrolle de forma homogénea.
- **SQL:** Lenguaje estándar utilizado para definir la estructura de la base de datos y consultar/manipular las relaciones entre usuarios, roles, citas, servicios y productos.
- **Gherkin:** Lenguaje de especificación legible por humanos utilizado en la etapa de QA para describir el comportamiento del sistema mediante sintaxis Dado / Cuando / Entonces.

6. Servicios Externos o APIs.

- **Swagger UI:** Servicio de documentación interactiva de la API REST. Permite a los desarrolladores y al equipo de calidad (QA) probar los endpoints del backend, verificar los contratos de entrada/salida de datos y evaluar la autenticación mediante tokens JWT.
- **Servicio de Notificaciones vía Correo Electrónico (SMTP / Nodemailer):** Integración de un servicio de transporte de correo para la automatización de flujos clave del negocio:
    - Envío de enlaces seguros para la recuperación de contraseñas con expiración de 1 hora.
    - Alertas y recordatorios automáticos de confirmación de citas (RF-08).
    - Enlaces automáticos para el registro de calificaciones del servicio tras la atención.
    - Notificaciones automáticas de stock mínimo de insumos dirigidas al Administrador.

2.8 Herramientas de Despliegue

- **NPM:** Gestor de paquetes oficial utilizado para instalar, gestionar versiones y auditar las dependencias del proyecto tanto en el frontend como en el backend. También ejecuta los scripts de compilación y ejecución (npm run dev, npm run serve).
- **Gradle:** Herramienta de automatización de construcción utilizada específicamente para gestionar las dependencias y compilar las ejecuciones de las suites de pruebas BDD con Serenity y Selenium.

2.9 Herramientas de Control de Versiones

- **Git:** Sistema de control de versiones distribuido que permite registrar el historial de cambios en el código fuente, gestionar ramas de desarrollo y realizar fusiones de manera segura durante el ciclo de vida del software.
- **GitHub:** Plataforma en la nube para el alojamiento del repositorio centralizado del proyecto. Facilita la integración entre los desarrolladores, la revisión de código y el respaldo continuo del software.

2.10 Otras Tecnologías Utilizadas

- **JSON Web Tokens (JWT):** Utilizado para implementar la autenticación asíncrona sin estado. Genera tokens seguros firmados con una duración de 1 hora y soporta la renovación automática cuando restan menos de 15 minutos de vigencia, protegiendo el acceso a las API restringidas según el rol del usuario (RBAC).
- **bcrypt:** Algoritmo de hasheo criptográfico utilizado para almacenar las contraseñas de los usuarios de forma segura en la base de datos, cumpliendo con las recomendaciones internacionales de seguridad OWASP.
- **Visual Studio Code:** Entorno de desarrollo integrado ligero y altamente configurable, optimizado con herramientas de soporte para el resaltado de sintaxis, formateo y autocompletado en componentes de Vue 3.

Arquitectura del Sistema

Visión General de la Arquitectura

La plataforma web MYSTICALCUT está diseñada bajo un estilo arquitectónico cliente-servidor desacoplado, utilizando una estructura monolítica modular en el backend

organizada internamente mediante el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). El desacoplamiento entre el cliente web (frontend) y el servidor (backend) permite la independencia completa de la interfaz de usuario con respecto a la lógica de negocio. La comunicación entre ambas partes se realiza de manera asíncrona mediante un servicio de API REST sobre el protocolo HTTP/HTTPS. Se eligió una arquitectura monolítica centralizada para el backend en lugar de microservicios debido al alcance operativo del negocio (una barbería). Esta decisión simplifica el despliegue, facilita las pruebas de integración y mantiene unificados los módulos interdependientes de usuarios, citas, servicios e inventarios en una única base de datos relacional.

Capas de la Arquitectura

El sistema se compone de cuatro capas principales organizadas para garantizar la separación de responsabilidades, la mantenibilidad y la seguridad:

- **Capa de Presentación (Frontend)**

Arquitectura SPA (Single Page Application): Construida con Vue.js 3 (Composition API). La aplicación carga una sola página HTML y actualiza reactivamente los componentes visuales según las acciones del usuario, sin recargas de página completas. Enrutamiento y Seguridad: Vue Router administra las rutas de navegación. Incluye guardianes de navegación (navigation guards) que interceptan los cambios de pantalla, verificando la presencia y validez del token JWT antes de permitir el acceso a módulos administrativos o del personal. Diseño Responsivo: Implementado mediante Bootstrap 5 y estilos CSS modulares, garantizando la correcta visualización en teléfonos móviles, tabletas y computadores de escritorio (RNF05). Consumo de Servicios: Peticiones HTTP asíncronas gestionadas a través de la librería Axios, configurada para adjuntar el encabezado Authorization: Bearer <token> en cada consulta al servidor.

- **Capa de Lógica de Negocio y Servicios (Backend)**

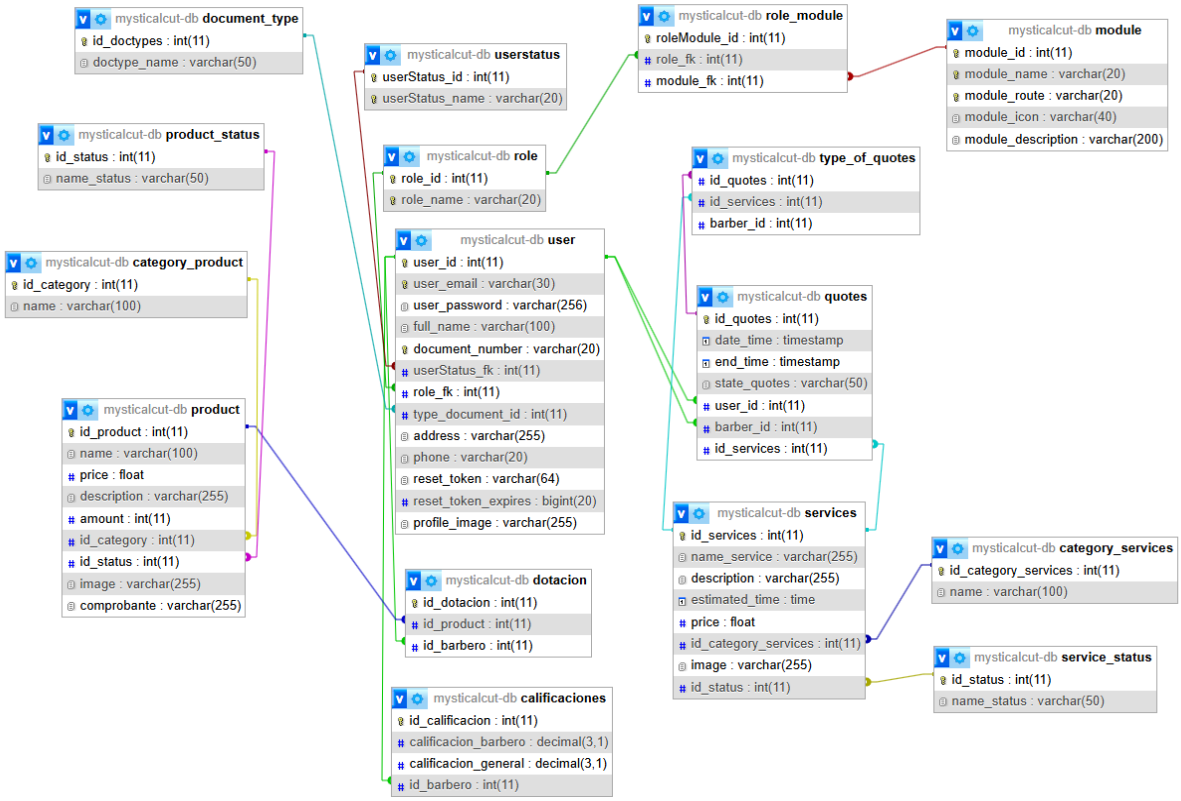
Servidor HTTP con Express: Ejecutado sobre el entorno de Node.js. Actúa como el punto de entrada unificado para todas las solicitudes provenientes del cliente.

- **Middlewares de Seguridad y Control**:

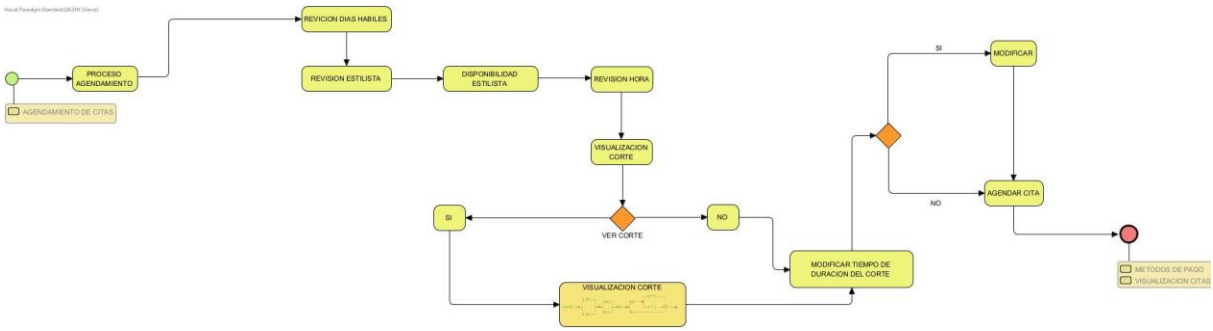
    - **Middleware de Autenticación**: Valida la firma criptográfica y la fecha de expiración del token JWT enviado por el usuario.
    - **Middleware de Autorización (RBAC)**: Verifica que el rol del usuario contenido en el token (Administrador, Empleado/Barbero, Cliente) cuente con los permisos necesarios para ejecutar la ruta o acción solicitada.
    - **Controladores (Controllers):** Contienen la lógica del sistema. Reciben las peticiones, aplican las validaciones de negocio (por ejemplo, verificar la disponibilidad de franjas horarias o revisar la existencia de stock mínimo) y determinan la respuesta adecuada.
    - **Modelos (Models):** Capa encargada de abstraer el acceso a la base de datos MySQL/MariaDB, ejecutando las sentencias SQL preparadas para prevenir inyecciones SQL.
- **Capa de Persistencia y Base de Datos**
    - **Motor Relacional Transaccional:** Utiliza MySQL / MariaDB impulsado por el motor de almacenamiento InnoDB.
    - **Integridad y Propiedades ACID**: Garantiza que las operaciones críticas (como la asignación de un turno o el descuento en tiempo real del inventario interno) sean atómicas, consistentes, aisladas y duraderas.
    - **Integridad Referencial**: Implementa restricciones de claves foráneas que aseguran que una cita no pueda existir sin estar vinculada a un cliente, un barbero y un servicio válidos.
- **Capa de Aseguramiento de Calidad y Pruebas (QA)**
    - **Automatización BDD:** Integrada externamente al código fuente mediante Serenity BDD, Cucumber y Selenium WebDriver.
    - **Trazabilidad:** Permite ejecutar casos de prueba automatizados end-to-end basados en escenarios redactados en lenguaje Gherkin, validando los flujos de autenticación, reservas y gestión de inventarios sobre navegadores reales.

Modelado de Datos y Procesos

1. **Diagrama Entidad-Relación (MER) (KEVIN)**



2. Diagrama BPMN



REPOSITORIO Y VARIABLES DE ENTORNO:

Repositorio: https://github.com/DazhyGM/PROYECTO_UNINPAHU.git

Variables de entorno: Crear archivo .env en carpeta de back con las siguientes variables.

DB_HOST=localhost

DB_USER=root

DB_PASSWORD=

DB_NAME=mysticalcut-db

JWT_SECRET=W9mX7Pq2fG8kY6NvB3rH4tL5zA1J0CDE

EMAIL_USER=mysticalcut@gmail.com

EMAIL_PASS=wwgn lfus tlik utax

BASE_URL=http://localhost:5000